Zadania maturalne

Zadanie 1.

W pliku `liczby.txt` jest danych 2000 liczb całkowitych z zakresu [1000, 9999], każda w oddzielnym wierszu. Wszystkie liczby są różne.

Do Twojej dyspozycji jest plik `liczby_przyklad.txt`, który zawiera 20 liczb w podobnej postaci. Odpowiedzi dla pliku `liczby_przyklad.txt` są podane w poleceniach zadań.

Zadanie 1.1.

Znajdź w pliku `liczby.txt` takie liczby, które są kwadratami liczb całkowitych. Podaj, ile jest takich liczb, oraz podaj tę, która występuje w pliku jako pierwsza.

W pliku `liczby_przyklad.txt` są 2 kwadraty, pierwszy to 9801.

Zadanie 1.2.

Dla każdej liczby z pliku ustal ile ma ona dzielników. Następnie znajdź wśród nich liczbę, która ma największą liczbę dzielników. Jako odpowiedź podaj tę liczbę oraz liczbę jej dzielników. Jeżeli jest więcej niż jedna taka liczba to należy podać tę, która pojawia się w pliku `liczby.txt` jako pierwsza.

Wskazówka:

Aby ustalić dla danej liczby całkowitej dodatniej *n* liczbę jej dzielników można sprawdzić, czy dzieli się ona przez liczby całkowite dodatnie z zakresu od 1 do *n*.

Dla pliku `liczby_przyklad.txt` poprawną odpowiedzią jest 2730 32.

Zadanie 2.

W pliku `prostokaty.txt` opisano 5000 prostokątów, po jednym w każdym wierszu. Opis każdego prostokąta składa się z dwóch dodatnich liczb całkowitych nie większych od 40 000, oddzielonych spacją. Pierwszą z tych liczb będziemy nazywać wysokością prostokąta, a drugą – jego szerokością.

Przykład 1.
prostokąty:

o wysokości $h = 3$ i szerokości $s = 2$

o wysokości $h = 2$ i szerokości $s = 3$

Do Twojej dyspozycji jest plik `prostokaty_przyklad.txt`, który zawiera opis 20 prostokątów w tej samej postaci. Odpowiedzi dla pliku `prostokaty_przyklad.txt` są zawarte w poleceniach zadań.

Zadanie 2.1.

Podaj najmniejsze i największe pole powierzchni dla prostokątów z pliku z danymi `prostokaty.txt`.

Dla pliku `prostokaty_przyklad.txt` najmniejszym polem jest 252, a największym jest 9409.

Zadanie 2.2.

Ustal ile różnych obwodów mają prostokąty, których opis znajduje się w pliku `prostokaty.txt`.

Dla pliku `prostokaty_przyklad.txt` prawidłową odpowiedzią jest 20

Zadanie 3.

W pliku `slowa.txt` danych jest 1000 słów (napisów) złożonych z małych liter alfabetu angielskiego. Słowa mają długość mieszczącą się w przedziale od 1 do 200 znaków.

Do Twojej dyspozycji jest plik `slowa_przyklad.txt`, który zawiera 10 słów w podanym formacie. Odpowiedzi dla tego pliku są podane w treści zadań. Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać dla pliku `slowa.txt`, zawierającego 1000 słów.

Zadanie 3.1.

Podaj, w ilu spośród podanych słów znajduje się trójliterowy fragment "k?t", gdzie ? oznacza dowolną pojedynczą literę (taki fragment występuje na przykład w słowach "alamakota", albo "brokat", ale nie – w słowie "krata".)

Dla pliku `slowa_przyklad.txt` odpowiedzią jest
2

Zadanie 3.2.

Znajdź i wypisz z pliku `slowa.txt` wszystkie takie słowa, w których ta sama litera występuje na co najmniej połowie pozycji (przykładowo: w słowie "owocowo" litera „o” ma 4 wystąpienia na ogólną liczbę 7 liter w słowie i spełnia podany warunek, za to w słowie "ambaras" litera „a” ma tylko 3 wystąpienia na 7 liter, więc nie spełnia podanego warunku).

W pliku `slowa_przyklad.txt` są 4 takie słowa:
terefere
ananas
bo
alabama

Zadanie 4.

Nieparzystym skrótem dodatniej liczby całkowitej *n* nazwiemy dodatnią liczbę całkowitą *m,* która powstaje przez usunięcie cyfr parzystych z zapisu dziesiętnego liczby *n*.
Nieparzysty skrót liczby całkowitej *n* nie istnieje, gdy jej zapis dziesiętny składa się tylko z cyfr parzystych.

Przykład:

Nieparzystym skrótem liczby 294762 jest liczba 97.
Nieparzystym skrótem liczby 39101 jest liczba 3911.
Nieparzysty skrót liczby 224 nie istnieje.

Zadanie 4.1.

Plik `skrot.txt` zawiera 200 dodatnich liczb całkowitych, mniejszych od 30 000. Każda liczba jest zapisana w osobnym wierszu. Dla co najmniej jednej z tych liczb nie istnieje *nieparzysty skrót*.

Napisz program, który wyznaczy liczbę wszystkich liczb z pliku `skrot.txt`, dla których **nie istnieje** *nieparzysty skrót,* oraz poda największą z nich.
Plik `skrot_przyklad.txt` zawiera 20 liczb mniejszych od 30 000. Dla danych zawartych w pliku `skrot_przyklad.txt` prawidłową odpowiedzią jest:
2
2428
(w pliku są dwie liczby, dla których nie istnieje *nieparzysty skrót*: 266 i 2428; 2428 jest największą z nich).

Zadanie 4.2.

Plik `skrot2.txt` zawiera 200 dodatnich liczb całkowitych, mniejszych od 30 000. Każda liczba jest zapisana w osobnym wierszu. **Dla każdej z tych liczb istnieje *nieparzysty skrót*.**

Napisz program, który wypisze te liczby z pliku `skrot2.txt`, dla których największy wspólny dzielnik liczby i jej *nieparzystego skrótu* jest równy 7. Odpowiedź zapisz w pliku
Twój program powinien wypisać w każdym wierszu wyniku po jednej liczbie z pliku `skrot2.txt`, dla której jest spełniony powyższy warunek.

Plik `skrot2_przyklad.txt` zawiera 20 liczb spełniających warunki zadania. Dla danych zawartych w pliku `skrot2_przyklad.txt` prawidłową odpowiedzią jest:
4872
23527

Uwaga:

Aby w *pythonie* obliczyć NWD dwóch liczb całkowitych dodatnich można skorzystać z funkcji *gcd*(). W celu skorzystania z funkcji *gcd*() z modułu *math* należy ją zaimportować stosując instrukcję:

```
from math import gcd
```

Zadanie 5.

Plik `liczby.txt` składa się z dwóch wierszy:

- pierwszy wiersz pliku zawiera 3000 liczb pierwszych z przedziału [2, 2000]
- drugi wiersz pliku zawiera 20 liczb całkowitych z przedziału [2, 1 000 000 000].

Liczby w wierszach są rozdzielone znakami spacji.

Do Twojej dyspozycji jest plik `liczby_przyklad.txt`, który zawiera 200 liczb w pierwszym wierszu (są to wyłącznie liczby 2, 3, 5, 7 i 31) oraz 20 liczb w drugim wierszu. Odpowiedzi dla danych z tego pliku są umieszczone pod każdym zadaniem.

Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie zadziałać na pliku `liczby.txt` z 3000 liczb w pierwszym wierszu.

Zadanie 5.1.

Podaj, ile liczb z pierwszego wiersza jest dzielnikiem jakiejkolwiek liczby spośród liczb z drugiego wiersza.

Dla pliku `liczby_przyklad.txt` odpowiedzią jest 199
(tylko liczba 31, która występuje raz, nie jest dzielnikiem żadnej z liczb w drugim wierszu).

Zadanie 5.2.

Spośród liczb z pierwszego wiersza podaj liczbę, która jest sto pierwszą liczbą w kolejności, licząc od największej po ich uporządkowaniu.

Przykład: wśród liczb 2, 4, 2, 3, 3, 4 drugą w kolejności, licząc od największej, jest liczba 4.

Dla pliku `liczby_przyklad.txt` odpowiedzią jest 5.

Zadanie 6.

W pliku `anagram.txt` znajduje się 1000 wierszy. Każdy wiersz zawiera liczbę binarną, składającą się z maksymalnie 14 cyfr: 0 lub 1. Każda liczba zaczyna się jedynką i żadna z nich się nie powtarza.

Uwaga: plik `przyklad.txt` zawiera 100 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku `przyklad.txt` są podane pod treściami zadań.

Zadanie 6.1.

Liczbę binarną nazywamy *zrównoważoną*, gdy zawiera tyle samo zer i jedynek, natomiast *prawie zrównoważoną*, gdy liczba jedynek różni się od liczby zer o 1.

Przykład:
Liczba 101010 jest liczbą *zrównoważoną*.
Liczba 1011010 jest liczbą *prawie zrównoważoną*.

Podaj, ile jest liczb binarnych *zrównoważonych* oraz ile jest liczb binarnych *prawie zrównoważonych* w pliku `anagram.txt`.

Dla danych z pliku `przyklad.txt` prawidłową odpowiedzią jest:
21
15

Zadanie 6.2.

Zamień wszystkie liczby binarne z pliku `anagram.txt` na ich odpowiedniki w systemie dziesiętnym. Następnie spośród otrzymanych liczb dziesiętnych:
a) podaj, ile jest takich, w których nie występuje cyfra zero
b) podaj liczbę, która ma największą sumę **różnych** cyfr (jeśli liczb, które mają tę samą, największą sumę różnych cyfr, jest więcej niż jedna – podaj tę, która występuje jako pierwsza w pliku z danymi).

Przykład:
Dla liczby 20462 suma jej różnych cyfr to 12 (2+0+4+6), dla liczby 344 suma różnych cyfr to 7.

Dla danych z pliku `przyklad.txt` prawidłową odpowiedzią jest:
81
895

Wskazówka:

Aby w języku *python* zamienić ciąg znaków składający się z zer i jedynek (reprezentujący pewną liczbę zapisaną w systemie binarnym) zamienić na liczbę w systemie dziesiętnym można skorzystać z odpowiedniego wywołania funkcji *int*():

```
liczba2 = '10111'

liczba10 = int(ciag, 2)
```

Wówczas zmienna *liczba10* zawiera postać dziesiętną liczby, której zapis binarny był przechowywany w zmiennej *liczba2*.

Zadanie 7.

W tym zadaniu rozważamy binarny zapis liczb całkowitych dodatnich.
Blokiem w zapisie binarnym liczby nazywamy każdy niepusty, maksymalny (nie można go rozszerzyć ani z lewej, ani z prawej strony) ciąg kolejnych takich samych cyfr w tym zapisie.

Przykład:
Liczba binarna 111110000110111 składa się z pięciu *bloków* – trzech *bloków* złożonych z jedynek (11111, 11 i 111) i dwóch *bloków* złożonych z zer (0000 i 0).
Liczba binarna 1111111111111111 składa się z jednego *bloku* złożonego z jedynek.

W pliku `bin.txt` znajduje się 100 wierszy. Każdy wiersz zawiera zapis binarny dodatniej liczby całkowitej składający się z co najwyżej dwudziestu cyfr (0 lub 1).

Plik `bin_przyklad.txt` zawiera 100 wierszy przykładowych danych spełniających warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z pliku `bin_przyklad.txt` są podane pod treściami zadań.

Zadanie 7.1.

Podaj, ile liczb w pliku `bin.txt` składa się z **co najwyżej dwóch** *bloków* (zgodnie z definicją *bloku* podaną wcześniej).

Dla danych z pliku `bin_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to 3.

Zadanie 7.2.

Wypisz największą z liczb zapisanych w pliku `bin.txt`.

Dla danych z pliku `bin_przyklad.txt` poprawna odpowiedź to 10001111110111100000.

Wskazówka:

Aby w języku *python* zamienić ciąg znaków składający się z zer i jedynek (reprezentujący pewną liczbę zapisaną w systemie binarnym) zamienić na liczbę w systemie dziesiętnym można skorzystać z odpowiedniego wywołania funkcji *int*():

```
liczba2 = '10111'

liczba10 = int(ciag, 2)
```

Wówczas zmienna *liczba10* zawiera postać dziesiętną liczby, której zapis binarny był przechowywany w zmiennej *liczba2*.

Zadanie 8.

W pliku `slowa.txt` zapisano 50 słów o długościach nie większych niż 1000 złożonych z małych liter alfabetu angielskiego.

Plik `przyklad.txt` zawiera przykładowe dane spełniające warunki zadania. Odpowiedzi dla danych z tego pliku są podane pod treściami zadań.

Zadanie 8.1.

Słowo nazwiemy *WK-słowem*, jeśli liczba wystąpień liter *w* i *k* w tym słowie jest taka sama.

Przykład:
Wśród słów: *wakacje, wirus, kawa, matura, wykopki*
WK-słowami są: *wakacje, kawa, matura*

Uwaga: zauważ, że w słowie *matura* litery *w* i *k* występują po 0 razy.

Dla pliku `przyklad.txt` odpowiedzią jest następująca lista:

wk

wakacje

wakacjeachwakacje

abecadlo

ecowaijnippekiqswogbpznphwomxusaqevzhvtkretilpkquu

ekrceicjhhpfopqgrcewzqpctskjpslbwurgxkzdilluwfitfr

qtgcwgmbdctpgdwfmgbjdubycidalszpbnaseolwgstwznhadwuikdnlvmsimyqgkickqomanlzyuqkvhskxhgihqyzxehhyjbnr

hvwbftvexpojohhgapnynaqxsrpvljolhtzzwgdzqhjqucgszongxpplmxzllaahlieihhyyostkpidsmrnnylyroyvkrsmprosg

uwlccorhlvfnnuleavntzuqalkrajcsnlwlynncrsmvfejqjvxnntlljxxekaeptexfubclfsarlbkvwhtxzwakdhselohpejjty

grlpvomqxxmokigdomdyriikuxvwejqkqligrgdlcrrotijjddwopghqziinqmjarannnstqbhlduvynetvsrnvbdnrbkahywwbn

cwhakacyjewakacjewakackjewwakacjewakacje

wakaccajrysewakbiacjxegizwaihkcnurfajcje

wakacjewakacjewakacjewaukacjewakacjewakacjewakacjewakacjewakacjewakacjewakacjewakacjewakacjdewakacjewakacje

dmmwszylwwkahyowrjblddukhvkszacyjcowyamezwbmoahrkadrghhcbxljofeykzefqlcrwaaqmykacjuejwsamnkaqskcuzje

Zadanie 8.2.

Dla każdego słowa z pliku `slowa.txt` oblicz, ile słów *wakacje* można ułożyć ze znaków występujących w tym słowie (każdego znaku z tego słowa możesz użyć najwyżej raz).

Przykład:
Dla słowa *wwwaaaaakkcccjjee* odpowiedzią jest 2 (w słowie są trzy litery *w* i trzy litery *c*, jednak nie możemy ułożyć trzech słów *wakacje*, ponieważ mamy do dyspozycji tylko 5 liter *a* – zamiast sześciu, oraz po dwie *j* oraz *e* – zamiast trzech).
Dla słowa *awkcjcje* odpowiedzią jest 0 (ponieważ brakuje jednego *a*).

Jako odpowiedź podaj słowo, z którego można utworzyć najwięcej słów *wakacje*.

Dla pliku `przykład.txt` odpowiedzią jest

gswdatbkacljezvwakpamctjemvwiewazksuraqncjewakaepcjrpehwavvauqzkacyjzgkew akkaycjewgakacjjlewqdakiaacjewhadkazcjyezbwakfaekchszjewakuiajocjcsewnakactj eqwaktxwfeaficjvwqpmelyusfelwcyakaxclfzjewaksacjdjedfwvakegacjaeewfaskamyccj erwaszkpnacnjqzqoepwnawkhacxyjzevwsakpkakcjewakcsachjvewakavctjgewscakpc ascjnhuewakaxtctjewakaavcjforflewouakacjemwakyamlcvjmocdsluiebgbwkieakagcqc ztcjeeehwakacjgmenwakamhybnvuvdwctjcexpwlakachjeiswakixczkacrjvehuwxakarw ouqfacjcjkewawcfrkakcjxaedcwcjjfwakdkaczvjyecjweaaklaacdljeuehwncayxlkslvvapyl cjkfgewwaxkaicjewzamsklacjeeplwjadkaxvcjajeevwrfatkgsgmkatjicjewaejeskacjbewai ekaqcxuqkljewakaavkcxjoarerqwfakatcpzvejezwakpacfjqewwgavkrrxwacejolewakjahc ujewakacjgeizwvuazkacpjjpefwvaobvkacbjewagkoacqfoyejvewakrchcaszjdvcjemmlw akgamrqlgmcjectwawkzacjehmwaakauuaucrsbjewblaakafveqccwjxerwakeadyavcjec mwamrskqhacqhkcjlewqaikapcanmpjtmewwnjabkaabxqcjewafkacojewajyukakcjzewa kacjewwavkkspacjfekefwagkoasoacjewbakpqafcjvezwalkazccihkxndjvgebwgahnkxhh jaqcxjqewtazjkacayijiewakacjbje

Zadanie 9.

W pliku `liczby.txt` zapisano 100 nieparzystych liczb całkowitych z przedziału [10, 9999]. Liczby w pliku mogą się powtarzać.

Odbiciem dodatniej nieparzystej liczby całkowitej *n* nazywamy taką liczbę *N*, w której zapisie dziesiętnym nastąpiło odwrócenie kolejności cyfr.

Przykład:
Odbiciem liczby 2019 jest 9102, natomiast odbiciem liczby 12345 jest 54321.

Do dyspozycji masz również plik `przyklad.txt` zawierający tylko 11 nieparzystych liczb całkowitych z przedziału [10, 9999] – odpowiedzi dla tego pliku podane są w treściach zadań, możesz sprawdzać na nim działanie swojego programu.

Uwaga: Pamiętaj, że Twój program (lub kilka programów) musi(-szą) ostatecznie działać dla 100 liczb zapisanych w pliku `liczby.txt`.

Zadanie 9.1.

Wyznacz odbicia wszystkich liczb z pliku `liczby.txt`. Wypisz te odbicia, które są podzielne przez 17.

Dla pliku `przyklad.txt` odpowiedzią jest 51.

Zadanie 9.2.

Dla każdej liczby z pliku `liczby.txt` oblicz wartość bezwzględną różnicy tej liczby i jej odbicia.
Wyznacz taką liczbę *n*, dla której wartość bezwzględna różnicy tej liczby i jej odbicia jest największa. Podaj tę liczbę oraz wartość bezwzględną różnicy tej liczby i jej odbicia.
W pliku `liczby.txt` jest tylko jedna taka liczba.

Dla pliku `przyklad.txt` odpowiedzią jest 741 594.

Wskazówka:

Aby obliczyć wartość bezwzględną z liczby całkowitej dodatniej można w *pythonie* wykorzystać funkcję *abs*(). Poniżej przedstawiono przykład wykorzystania tej funkcji.

```
liczba = -10

liczba_abs = abs(liczba)
```

Wówczas w zmiennej *liczba_abs* będzie przechowywana liczba 10, ponieważ tyle wynosi wartość bezwzględna z liczby (-10).

Zadanie 9.3.

Podaj:

- ile **różnych** liczb zapisano w pliku `liczby.txt`
- ile liczb powtarza się dokładnie dwa razy w pliku `liczby.txt`
- ile liczb powtarza się dokładnie trzy razy w pliku `liczby.txt`.

Dla pliku `przyklad.txt` odpowiedzią jest 10 1 0.

Zadanie 10.

W pliku `liczby.txt` danych jest 200 różnych liczb całkowitych z zakresu [10, 100000]. Każda z tych liczb zapisana jest w osobnym wierszu.

Do dyspozycji masz plik `przyklad.txt`, który także zawiera 200 liczb – odpowiedzi dla tego pliku podano w treściach zadań. Możesz sprawdzać na nim działanie swojego programu.

Uwaga: Pamiętaj, że Twój program musi ostatecznie działać dla pliku `liczby.txt`.

Podaj, ile jest w pliku `liczby.txt` takich liczb, których cyfry pierwsza i ostatnia są takie same. Zapisz tę z nich, która występuje w pliku `liczby.txt` jako pierwsza.
W pliku z danymi jest co najmniej jedna taka liczba.

Odpowiedź dla danych z pliku `przyklad.txt`: 26 626
(26 takich liczb, które mają pierwszą i ostatnią cyfrę taką samą; pierwszą z nich w pliku przykładowym jest 626)